

Escriba apellido, nombre y número de legajo en cada hoja que entregue. No solicite indicaciones ni aclaraciones. Escriba los planteos de los problemas que resuelva con un lenguaje y notación adecuados. No serán tenidos en cuenta cálculos dispersos, poco claros o sin comentarios. DURACION : 2.5 HORAS.

Problema 1. (2 puntos) Considere el sistema de ecuaciones lineales $AX = Y$ donde

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 4 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

mientras que Y es un vector columna cuyos elementos son todos iguales a 2.

Al implementar el método de *Gauss-Seidel* para aproximar la solución del sistema de ecuaciones lineales se obtuvo, luego de un determinado número de iteraciones, el siguiente vector: $[0.7320 \ 0.9279 \ 0.9794 \ 0.9897 \ 0.9794 \ 0.9279 \ 0.7320]$. Las componentes de este vector se redondearon a 4 decimales.

1. Indique por qué este método genera una sucesión de vectores que converge a la solución del sistema de ecuaciones lineales.
2. Implemente un paso más de este método a partir de la aproximación dada redondeando a 4 decimales todas las operaciones que realice. ¿Qué puede concluir del resultado que obtuvo?

Problema 2. (2 puntos) Se desea aproximar el valor de

$$I = \int_1^3 \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} dx.$$

1. Obtenga una aproximación de I usando la regla compuesta del punto medio si se subdivide el intervalo de integración en 5 subintervalos de igual longitud. Haga el cálculo a partir de una tabla con evaluaciones de la función a integrar redondeando en 4 decimales.
2. Obtenga una aproximación de I con error menor que 10^{-3} si se usa el método de *Simpson compuesto*. Haga el cálculo a partir de una tabla con evaluaciones de la función a integrar



redondeando en 4 decimales.

Nota: El error de aproximación para la fórmula compuesta de *Simpson* viene dado por

$$-(b-a) \frac{h^4}{180} f^{(4)}(\xi)$$

donde f es la función a integrar en (a, b) , $h = \frac{b-a}{n}$, con n el número de subintervalos considerados), y $\xi \in (a, b)$. Si $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^3}}$ entonces una cota de $|f^{(4)}(x)|$ en $[1, 3]$ es 6.35.

Problema 3. (2 puntos) Se desea aproximar la raíz real positiva r de la función

$$f(x) = \exp(-x/2) + x - 2.$$

1. Determine el intervalo real cerrado J de extremos naturales y longitud 1 al que pertenece r y demuestre que el método de punto fijo genera una sucesión convergente a r a partir de cualquier aproximación inicial en J .
2. Aproxime el valor de r con error menor que 10^{-3} . Elija el extremo izquierdo de J como aproximación inicial y presente los resultados en la forma de una tabla redondeando los valores en 5 decimales pero operando con toda la precisión posible de su calculadora. Realice un gráfico adecuado para mostrar la forma en que converge la sucesión generada.

Problema 4. Cuatro cuestiones de respuesta breve (4 puntos)

1. (1 punto) ¿Cuál es el sistema de ecuaciones en diferencias que satisface la aproximación al problema de valor inicial $y''(t) + \alpha y'(t) + \beta y(t)^3 = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, con α y β constantes, cuando se utiliza el método de Euler?
2. (1 punto) Considere el siguiente código en *Matlab* :

```
E=1;  
b=1+E;  
while (b >1)  
    E=E/2;  
    b=1+E;  
end  
disp(2*E)
```

¿cuál es el valor y significado de ~~2E~~ $2E$?

3. (1 punto) ¿Qué es el *orden* de un método de *paso fijo* y un *paso* para aproximar la solución de un problema de valor inicial para una ecuación diferencial ordinaria? Indique al menos dos características del método que estén vinculadas al orden.
4. (1 punto) Obtenga los números a , b y c que maximizan el *orden de precisión* de la siguiente fórmula de cuadratura:

$$\int_0^h f(x) dx \approx a f(0) + b f(h) + c f(2h) \quad h > 0.$$





Ejercicio 1

① Porque en cada fila la matriz del sistema es diagonalmente dominante ya que el módulo del elemento correspondiente a la diagonal es mayor que la suma de los módulos de los elementos restantes de la fila $\Rightarrow$ condición suficiente para que el método de Gauss Seidel converja.

② $4x_1 - x_2 = 2 \Leftrightarrow x_1 = \frac{2 + x_2}{4}$

$-x_1 + 4x_2 - x_3 = 2 \Leftrightarrow x_2 = \frac{2 + x_3 + x_1}{4}$

$-x_2 + 4x_3 - x_4 = 2 \Leftrightarrow x_3 = \frac{2 + x_2 + x_4}{4}$

$\dots$

$x_4 = \frac{x_3 + x_5 + 2}{4} ; x_5 = \frac{x_4 + x_6 + 2}{4}$

$x_6 = \frac{x_7 + x_5 + 2}{4} ; x_7 = \frac{2 + x_6}{4}$

Método de Gauss Seidel

$x_{1k+1} = 0,5 + 0,25 \times 0,9279 = 0,7320 = x_{1k+1}$

$x_{2k+1} = 0,5 + 0,25 \times 0,9794 + 0,25 \times 0,7320 = 0,9279 = x_{2k+1}$

$x_{3k+1} = 0,5 + 0,25 \times 0,9279 + 0,25 \times 0,9897 = 0,9794 = x_{3k+1}$

$x_{4k+1} = \dots = 0,9897$

$x_{5k+1} = 0,9794$

$x_{6k+1} = 0,9279$

$x_{7k+1} = 0,7320$

$E < 10^{-4}$

$\Rightarrow x_{k+1} = x_k$

$i \in [1; 7]$

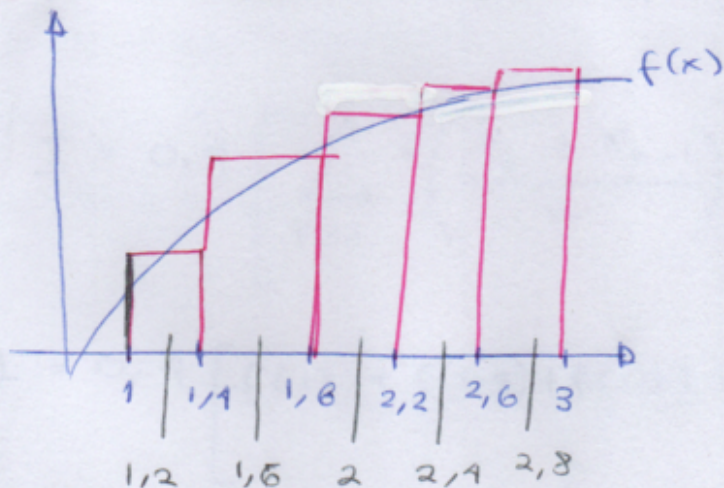
Ejercicio 2

$$I = \int_1^3 \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} dx$$

Regla punto Medio Compuesta

• 5 Subintervalos

$$h = \frac{3-1}{5} = 0,4$$



x_k	$f(x_k)$
1,2	0,6054
1,6	0,4430
2	0,3333
2,4	0,2597
2,8	0,2087

$$I = 0,4 [f(1,2) + f(1,6) + f(2) + f(2,4) + f(2,8)] = 0,74$$

② Método de Simpson Compuesto con error $< 10^{-3}$

$$|E| = (b-a) \frac{h^4}{180} |f^{(4)}(\xi)| \leq \frac{(3-1) \left(\frac{3-1}{4}\right)^4}{180} \times 6,35 = 4,41 \times 10^{-3}$$

1 intervalos
 $x \in [1,3]$

$> 10^{-3}$

$$|E| \leq \frac{(3-1) \left(\frac{3-1}{8}\right)^4}{180} \times 6,35 = 2,76 \times 10^{-4} < 10^{-3} \checkmark$$

8 intervalos $\Rightarrow h = 0,25$

x_k	$f(x_k)$
1	0,7071
1,25	0,5819
1,5	0,4781
1,75	0,3965
2	0,3333
2,25	0,2841
2,5	0,2453
2,75	0,2142
3	0,1990

$$I = \frac{0,25}{3} \left[f(1) + 4[f(1,25) + f(1,75) + f(2,25) + f(2,75)] + 2[f(1,5) + f(2) + f(2,5)] + f(3) \right]$$

$$I = 0,7438$$

Ejercicio 3

$$f(x) = e^{-\frac{x}{2}} + x - 2$$

① Método de punto fijo

- $f(1) < 0$
 - $f(2) > 0$
- $\Rightarrow \boxed{r \in (1; 2)}$ ya que $f(1) \cdot f(2) < 0$
 $\gamma f'(x) = -\frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}} + 1 > 0$ en $(1; 2)$

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow e^{-\frac{x}{2}} + x - 2 = 0$$

$$x = 2 - e^{-\frac{x}{2}}$$

$$g(x) = 2 - e^{-\frac{x}{2}}$$

Continua en $\mathbb{R}$

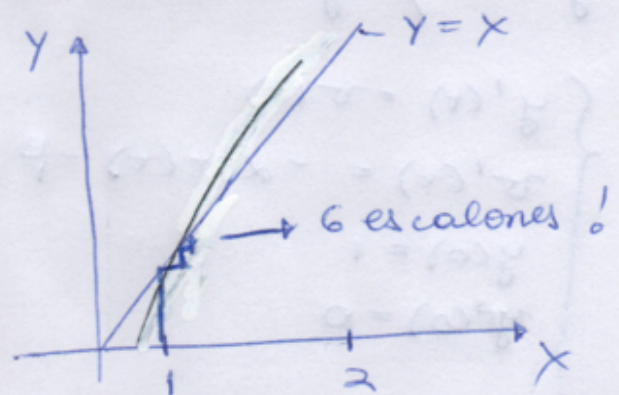
$$g'(x) = \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}} > 0 \Rightarrow g \text{ creciente}$$

$$0 < |g'(x)| = \left| \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}} \right| = \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}} < 1 \text{ en } (1; 2) \Rightarrow \text{puedo usar Método de punto fijo.}$$

Tomando $x_0 = 1$

$$x_{k+1} = g(x_k)$$

x_k	$g(x_k)$
1	1,3935
1,3935	1,5018
1,5018	1,5281
1,5281	1,5342
1,5342	1,5356
1,5356	1,5360
1,5360	1,5361
1,5361	1,5361

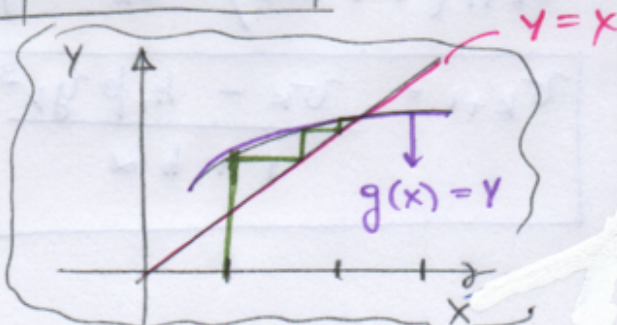


②

$$\boxed{r = 1,536 \text{ con } E < 10^{-3}}$$

$$\boxed{r = 1,5361 \text{ con } E < 10^{-4}}$$

Más
pulido $\Rightarrow$



Tomando $x_0 = 1,5$, $x_0 = 100$, $x_0 = \dots$

x_k	$g(x_k)$
1,5	1,5276
1,5276	1,5341
1,5341	1,5356
1,5356	1,5359
1,5356	1,5360
1,5356	1,5361

$\rightarrow E < 10^{-3}$

Ejercicio 4

① Método de Euler

$$\begin{cases} y''(t) = -\alpha y'(t) - \beta y^3(t) \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

$$y' = v \quad / \quad y'' = v' = -\alpha v - \beta y^3(t)$$

$$\begin{cases} y'(t) = v(t) \\ v'(t) = -\alpha v(t) - \beta y^3(t) \\ y(0) = 1 \\ v(0) = 0 \end{cases}$$

$$y_{k+1} = y_k + h y'_k \Leftrightarrow y_{k+1} = y_k + h v_k$$

$$v_{k+1} = v_k + h v'_k \Leftrightarrow v_{k+1} = v_k + h (-\alpha v_k - \beta y_k^3)$$

$$v_{k+1} (1 + h\alpha) = v_k - h\beta y_k^3$$

$$v_{k+1} = \frac{v_k - h\beta y_k^3}{1 + h\alpha}$$

k	t_k	v_k	y_k
0	0	0	1
1	0+h	v_1	y_1

$$v_1 = \frac{0 - h\beta}{1 + h\alpha}$$

$$y_1 = 1 + h \cdot \left(\frac{-h\beta}{1 + h\alpha} \right)$$

→ Tengo todas las datos.

② { $E = 1$
 $b = 1 + E$
 while $b > 1$
 $E = \frac{E}{2}$
 $b = 1 + E$
 end
 disp (2E)

$$\begin{aligned} \dots E &= 2^{-s1} \\ b &= 1 + 2^{-s1} > 1 \\ E &= 2^{-s2} \\ b &= 1 + 2^{-s2} = 1 \\ 2E &= 2^{-s1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &= 2^{-s2} \\ 2E &= 2^{-s1} \end{aligned}$$

→ $E \rightarrow 0$
 para que sea punto flotante

n° más pequeño de Octane.
 preciso! → Los menores
 a este no puedo garantizar
 que sean precisos.

③ El orden de un método es el exponente de h en el error global del método, siendo h el paso.

{ Euler → orden 1
 Taylor → orden 2
 Runge-kutta → orden 4

incompleto!

④ $\int_0^h f(x) dx \approx a f(0) + b f(h) + c f(2h) \quad h > 0$
 Para maximizar el orden → Regla de Simpson

$$C = a = \frac{h}{6} \quad \wedge \quad b = 4 \frac{h}{6} = \frac{2}{3} h = b$$